DIGITAL TWIN · EXPLODED VIEW

SAMES PPH707

高速旋杯雾化器 · 维护手册（示例）

适用型号	PPH707 MT / SB / ICWB-M
雾化方式	高速旋杯 + 成型空气
典型转速	20,000 – 70,000 rpm（视型号）
文档编号	DT-PPH-2026-01

本手册用于演示「零件 → 说明书页码」的联动：点击 3D 视图中的零件，可跳转到对应章节。

01 雾化器概览

PPH707 由气动涡轮驱动旋杯高速旋转，涂料经中心供漆管送到杯内壁，在离心力作用下形成液膜并在杯口雾化。成型空气环将漆雾收束成锥形束，静电电极使漆滴带电以提高上漆率。

1.1 主要组成

旋杯	钛合金 / 硬质涂层，□30 – □65 mm
涡轮	压缩空气驱动，陶瓷混合轴承
成型空气环	环形缝喷嘴，控制喷幅
供漆管	316L 不锈钢，□3 – □6 mm
高压模块	倍压 + 限流，最高 □90 kV
转速检测	光纤脉冲，精度 ±0.5%

02 涡轮与旋杯

涡轮转速由供气压力决定，气压波动会直接引起转速漂移。启动前须确认轴承无异响，停机后应让涡轮自然减速，禁止用压缩空气强制刹车。

2.1 旋杯检查

每班次检查杯口是否有积漆、缺口或偏磨。杯口损伤会破坏液膜均匀性，表现为橘皮、条纹或局部过厚。清洗时使用软毛刷与专用溶剂，禁止用金属工具刮削。

2.2 动平衡

旋杯更换后需复核对中与动平衡（G2.5 级）。不平衡会引起轴承早期失效与雾化偏心。

03 成型空气与喷幅

成型空气压力越高，喷幅越窄、漆雾越集中；压力过低则漆雾发散、过喷增加。调整时应遵循“先雾化、后成型”的顺序，并记录当前涂料粘度与流量。

雾化空气	0.10 – 0.25 MPa
成型空气	0.05 – 0.30 MPa
典型喷幅	□150 – □450 mm
喷距	200 – 300 mm

04 高压系统

高压由倍压模块产生并经限流电阻输出。任何高压部件检修前必须断电并充分放电 5 分钟以上，使用放电棒确认无残余电荷。

4.1 绝缘罩

绝缘罩表面若附着导电漆雾会形成爬电通道，导致电压跌落或放电。每班次用溶剂擦拭，出现裂纹立即更换。

4.2 电压与距离联锁

雾化器与接地工件的距离小于安全值时，系统应自动降压或停止喷涂。禁止屏蔽该联锁。

05 清洗与保养

每班次	杯口清洁、绝缘罩擦拭、气路排水
每周	检查供漆管管口、成型空气环缝堵塞
每月	涡轮轴承声音检查、转速标定
每 2,000 h	更换轴承组件、检查高压模块灌封

换色时应保证足够的溶剂冲洗量与空气吹扫时间，避免残漆在管路内结块。清洗废液按危废处理。

06 故障与备件

转速偏低	供气压力不足 / 轴承磨损 → 检查气源、更换轴承
雾化不良	杯口磨损或积漆 → 清洗或更换旋杯
喷幅异常	成型空气环堵塞 → 拆检环缝、清洁
电压无法建立	绝缘罩污染 / 高压模块受潮 → 清洁或更换模块

建议常备：旋杯 ×1、轴承组件 ×1、供漆管 ×2、绝缘罩 ×1、成型空气环 ×1。